ЯГЕЛЬ

Воздух, который видно

# Ягель A1 — настольные E-Ink часы и монитор воздуха

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ · КОНКУРС «СТАРТ-1»

ЗАПРОС: 3 000 000 ₽ НА 12 МЕСЯЦЕВ

Питч-дек · практическое занятие №7 · «Стартап в информационных технологиях» · 2026

# К утру в закрытой комнате $CO_2$ вдвое выше нормы

НОРМА

**1 000** ppm

Выше — падает концентрация

СПАЛЬНЯ К УТРУ

**2 000** ppm

Окно закрыто, двое, восемь часов

ЦЕНА РЕШЕНИЯ

**0** ₽

Проветрить. Нет только сигнала

Порог 1 000 ppm — из прошивки проекта: `CO2_ALERT_THRESHOLD_PPM` в app_config.h. Значение для спальни — замер прототипа.

# Два способа работы, оба без облака

### ВКЛЮЧИТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- Работает сразу: без аккаунта и настройки
- Сам появляется в Home Assistant — без кода
- E-Ink: ночью не светит, держит картинку без питания

### ДОРАБОТАТЬ

- Локальный HTTP/JSON — без ключей и сроков
- SDK на Python и C
- Схема, прошивка и корпус открыты под MIT

Оба пути ведут к одному прибору. Доступ к своим данным не истекает и не отзывается.

# Ягель A1

| | |
|---|---|
| Экран | **E-Ink 2,9″** |
| $CO_2$ | **NDIR MH-Z19B** |
| Воздух | **BME280** |
| Контроллер | **ESP32-C3** |
| Опрос датчиков | **30 с** |
| Лицензия | **MIT** |

ЛИНЕЙКА

| | |
|---|---|
| **A1** | часы и монитор воздуха |
| **A2** | аккумулятор, PM2.5 |
| **S1** | датчик-спутник: от комнаты до этажа |

Все характеристики — из репозитория проекта, не из головы: **firmware/src/app_config.h**, README, LICENSE.

# Локальный доступ стоит 25 000 ₽

| ПРИБОР | ЦЕНА, ₽ | БЕЗ ОБЛАКА | ИСХОДНИКИ |
|---|---|---|---|
| **Ягель A1** | 5 000 | **да** | **открыты, MIT** |
| **Aranet4 Home** | 25 000+ | да | закрыты |
| **Qingping Lite** | 7 300 | нет | закрыты |
| **Xiaomi** | 5 000–9 000 | нужен токен | закрыты |
| **Платформа Tuya** | 3 000–7 000 | нет | закрыты |

Aranet даёт те же условия доступа впятеро дороже. Мы дешевле Qingping — и данные при этом остаются у владельца.

Цены — **Яндекс Маркет, сентябрь 2026**, розничная вилка по нескольким продавцам. Цена Ягеля A1 — плановая.

# Рынок — 600 млн ₽ в год

**TAM · ЁМКОСТЬ ЗАМЕНЫ**

**40** млрд ₽

8 млн помещений, где человек проводит большую часть суток

**SAM · ПОКУПАЮТ СЕГОДНЯ**

**600** млн ₽

120 тыс. бытовых мониторов $CO_2$ в год по РФ

**SOM · ТРЕТИЙ ГОД**

**30** млн ₽

6 000 приборов в год — 5 % SAM

Плацдарм — сообщества Home Assistant и Habr: покупают сами, пишут обзоры, приводят следующих.

Открытой статистики по сегменту в РФ нет. **Все три величины — собственная оценка** снизу, от числа помещений и цен конкурентов. Проверка объёма — задача первого года.

# Себестоимость 3 050 ₽, цена 5 000 ₽

СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПАРТИЯ 300 ШТ.

| | |
|---|---|
| Датчик $CO_2$ MH-Z19B | 1 500 |
| Экран E-Ink 2,9″ | 800 |
| Доп. датчики и обвязка | 300 |
| ESP32-C3 | 250 |
| Плата | 200 |
| **Итого** | **3 050** |

МАРЖА С ПРИБОРА

| | |
|---|---|
| Цена продажи | 5 000 |
| Себестоимость | −3 050 |
| Логистика, возвраты, эквайринг | −525 |
| **Своя площадка, 28,5 %** | **1 425** |
| Маркетплейс, минус 15 % комиссии | 675 |

Безубыточность при смеси каналов пополам — **334 шт./мес**

УСН «доходы минус расходы», цена без НДС. Постоянные расходы — 350 000 ₽/мес. **Себестоимость расчётная**, проверяется на первой партии.

# Прибор работает, производства нет

### ЕСТЬ

- Рабочий прототип: схема, плата, собранный экземпляр
- Прошивка на ESP-IDF со своим драйвером E-Ink
- Модель корпуса и репозиторий под MIT

### НЕТ — НА ЭТО И ПРОСИМ

- Серийная ревизия платы и оснастка корпуса
- Декларации ТР ТС — право продавать
- Заявка в Роспатент, классы МКТУ 09 и 42

Проверяется прямо сейчас: **github.com/NKTKLN/eink-environment-clock** — схема, прошивка, корпус, история коммитов.

# Три роли: железо, софт, производство

### СХЕМОТЕХНИКА И ПРОШИВКА

Автор платформы: плата, драйвер E-Ink, прошивка, корпус. Ведёт репозиторий с первого коммита.

### API, SDK, ИНТЕГРАЦИИ

HTTP/JSON, SDK на Python и C, MQTT и Home Assistant. Документация и примеры.

### ПРОДУКТ И ПРОИЗВОДСТВО

Поставщики, контрактная сборка, сертификация, площадки и сообщество.

Требование конкурса «Старт-1» — команда от 2 до 7 человек. Трое закрывают календарный план без подряда, кроме лабораторных испытаний.

# 3 000 000 ₽ на 12 месяцев

СМЕТА НИОКР

| | |
|---|---|
| Работа команды | 1 500 000 |
| Опытные образцы, 3 ревизии | 520 000 |
| Корпус и подрядчики | 430 000 |
| Испытания и декларации | 350 000 |
| Накладные | 200 000 |
| **Итого** | **3 000 000** |

ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ ГОД

- Право продавать: декларации ТР ТС
- 30 приборов у пользователей
- API и SDK в релизе
- Подтверждённая себестоимость и первая выручка

Грант, без доли в компании. Предельная сумма и условия — по действующей редакции конкурса на fasie.ru. Готовы показать работающий экземпляр: github.com/NKTKLN/eink-environment-clock